iAquaria App 使用手册

智能水族多端协同控制系统

适用版本：App v0.1.0-b21

适用平台：Android / HarmonyOS / Windows

配套硬件：iAquaria 主控（传感与控制）· ESP32-CAM（视觉，可选）

文档版本：V1.3

发布日期：2026 年 10 月 14 日

开源仓库：https://github.com/Brigchen/iAquaria

目录

1 认识 iAquaria 4

1.1 App 能做什么 4

1.2 需要配套硬件吗 4

1.3 界面总览 4

2 安装与快速开始 6

2.1 安装 App 6

2.2 首次启动：添加鱼缸 6

2.3 连接主控 6

2.4 演示模式（无硬件体验） 6

3 概览页 7

3.1 水质仪表 7

3.2 设备控制 7

3.3 生物概览 8

3.4 视频画面 8

4 日志页 9

4.1 顶部三个按钮 9

4.2 数据导出与实验室分析 10

4.3 删除记录 12

5 计划页 13

5.1 添加周期任务 13

5.2 完成与追溯 13

6 鱼缸页 14

7 AI 智能分析 15

7.1 第一步：申请 API Key 16

7.2 第二步：在 App 中配置 16

7.3 第三步：发起分析 17

7.4 注意事项 18

8 设置页 19

8.1 云查看（离场查看） 19

8.2 云端服务开通（EMQX Serverless） 19

8.3 免费额度、停用与恢复 19

8.4 日志与计划云同步 20

8.5 其他 20

9 连接模式与常见问题 21

9.1 两种连接模式 21

9.2 常见问题 21

1 认识 iAquaria

1.1 App 能做什么

iAquaria 是智能水族系统的手机端/电脑端应用，与缸边主控配合，把原本分散的仪表和定时器整合到一处：

- 水质集中监测：水温（板载 DS18B20）、pH、水温(pH)（pH 探头自带温度）、TDS（或盐度）、光照、水位同屏呈现，异常自动告警；
- 执行随水质动作：CO_2、加热棒、照明、水泵支持自动策略，也可随时手动接管；
- 养护可追溯：喂食、换水、水质检测等日志按缸保存，周期计划到期提醒；
- 生物有档案：AI 识图识别/清点生物并自动登记，支持手动修正；
- 离场也放心：局域网断开时自动切换云端查看，历史数据与云照片随时回看。

1.2 需要配套硬件吗

完整的数据采集与控制功能需要配合 iAquaria 主控硬件（含 485 总线 TDS/pH 变送器、DS18B20 水温、GY-30 光照、HC-SR04 水位与继电器输出）。没有硬件时，可在设置页开启「演示模式」体验全部界面与流程。

1.3 界面总览

底部为「概览 / 日志 / 计划 / 鱼缸」四个主 Tab；右上角星形按钮进入 AI 智能分析，齿轮按钮进入设置。主要界面如下：

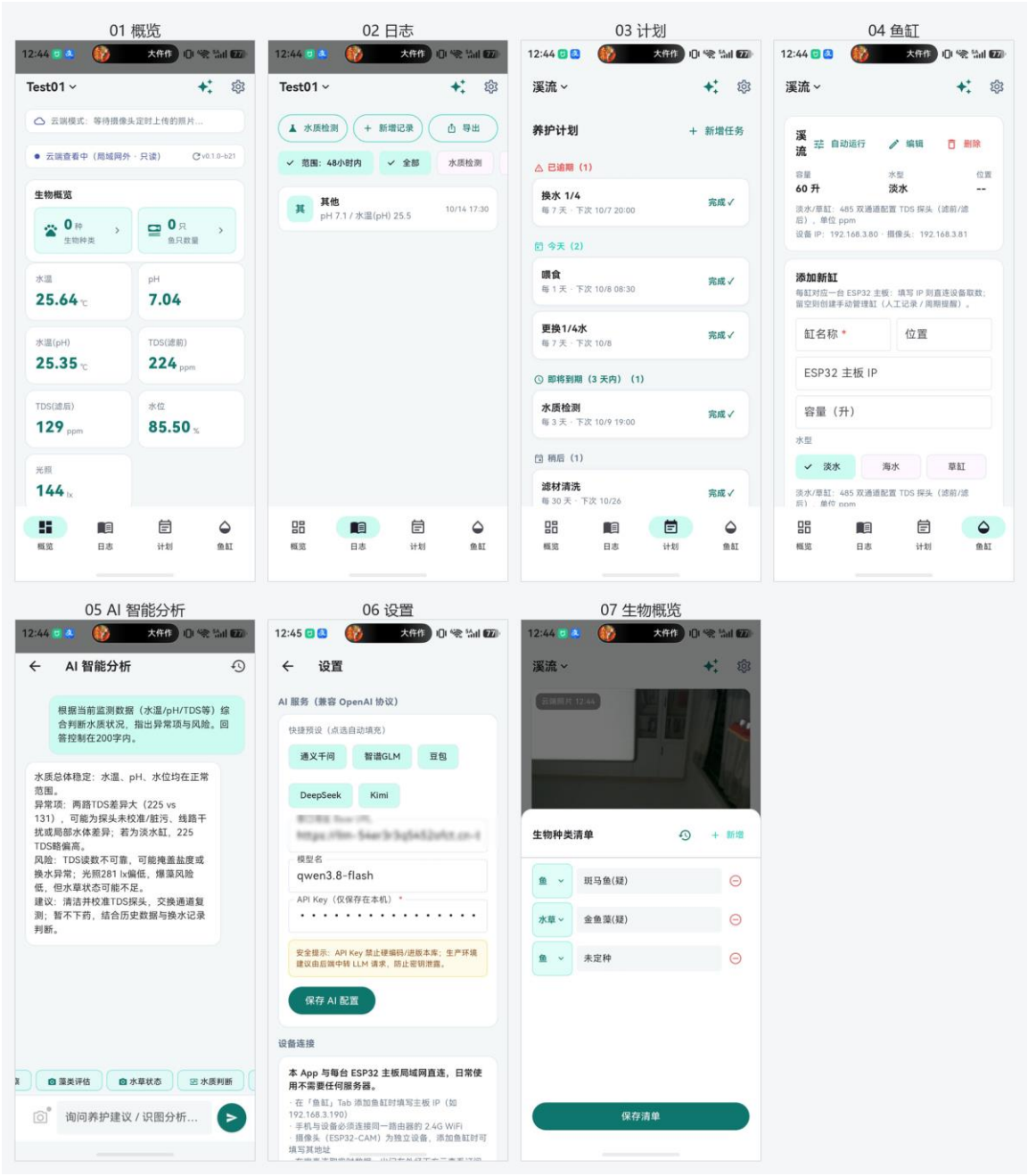


图 1-1 App 主要界面总览（演示数据）

说明：本手册截图均在演示模式下截取，数据为模拟值；实际数值以您的设备为准。

2 安装与快速开始

2.1 安装 App

- Android：安装 release 提供的 APK（需允许安装未知来源应用）；
- HarmonyOS：安装 HAP 包，或经开发者无线调试安装；
- Windows：解压 release 提供的压缩包后运行；
- 各平台安装包见开源仓库 Release 页面。

2.2 首次启动：添加鱼缸

首次启动按引导添加鱼缸：填写名称（如「溪流」）、选择水型（淡水 / 海水 / 草缸）、容量与位置。水型决定传感器显示方式：淡水与草缸显示两路 TDS（滤前/滤后，单位 ppm），海水显示单路盐度（‰）。

2.3 连接主控

- 手机与主控接入同一路由器的 2.4G WiFi；
- 进入「鱼缸」Tab 编辑鱼缸，填写 ESP32 主板 IP（如 192.168.3.190）；
- 回到概览页，状态条显示「局域网直连」即成功，页面约每秒刷新；
- 如配置了摄像头（ESP32-CAM）IP，概览页顶部会出现画面卡片。

2.4 演示模式（无硬件体验）

设置 → 演示数据 → 打开「演示模式」：一键写入示例养护日志、周期计划与生物清单，并模拟遥测（每 10 秒一帧），告警、计划提醒等都有完整示意效果，适合演示与熟悉操作。仅在对应内容为空时写入，不会覆盖已有记录；关闭后停止模拟遥测，已写入的日志可长按删除。

3 概览页



图 3-1 概览页（演示数据）

3.1 水质仪表

以卡片呈现水温、pH、水温(pH)、TDS/盐度、光照与水位。测值失效（超时未更新）时对应卡片会标记异常，相关执行通道自动进入安全状态。点击顶部设备连接状态条可立即刷新快照。

3.2 设备控制

控制面板列出 CO_2、照明、加热棒、水泵四路，每路可切「自动 / 手动开 / 手动关」。手动接管期间自动策略不再改动该路；CO_2 默认在照明开启期间按 pH 动作（高于 7.0 开、低于 6.8 关）。

3.3 生物概览

显示生物种类数与鱼只数量（仅统计「鱼」类群）。AI 识别结果可点开修正分类、名称与数量，详见第 7 章。

3.4 视频画面

点击右上角播放按钮才开始拉取视频流，暂停即停止并回到封面（省流量、不占资源）；设备离线时显示最近一张云端照片作封面。

4 日志页



图 4-1 日志页（演示数据）

4.1 顶部三个按钮

- 水质检测：填写一次人工检测，参数含温度/pH/水温(pH)/TDS/盐度，及硝酸盐、磷酸盐、铵、碱度、钙与自定义项；设备在线时自动带出实时读数，离线时可查看本地历史记录；
- 添加记录：记录喂食、换水、设备维护、日常观察等事件（水质类请用「水质检测」，避免重复）；
- 导出：分「导出日志」（养护事件）与「导出数据」（遥测+人工测量时间序列）两种 CSV，字段格式与实验室分析方法见 4.2。

4.2 数据导出与实验室分析

日志页点「导出」有两个选项，均生成带 UTF-8 BOM 的 CSV（Excel/WPS 双击不乱码），经系统保存对话框自选目录与文件名，默认文件名形如「数据_草缸_2026-10-14-17-30-00.csv」，缸名中的非法字符会自动替换，空缸名兜底为「未命名缸」。

	导出日志	**导出数据**
内容	养护事件流：喂食/换水/维护/水质检测记录/其他	指标时间序列：自动遥测与人工测量合并的宽表
列	时间, 类型, 来源, 内容	时间, 来源, 各指标列（见下表）
典型用途	操作追溯；作为事件标注与指标曲线对齐	趋势统计、相关性分析、换水前后对比、实验报告
数据范围	全部历史事件（可先在页内按类型/48 小时筛选视图，导出不受筛选影响）	本机全部历史，无行数上限

「导出数据」列定义

列名	**单位**	**说明**
时间	—	记录时刻（本地时区，精确到秒，如 2026-10-14 17:30:00）
来源	—	局域网 / 云端（设备自动）；人工（手动测量）
水温(℃)	℃	板载 DS18B20 水温
pH	—	pH 探头读数
水温(pH)(℃)	℃	pH 探头自带温度（用于温度补偿分析）
TDS1/盐度	ppm	淡水/草缸为滤前 TDS；海水缸该列为盐度
TDS2	ppm	滤后 TDS
光照(lx)	lx	GY-30 环境光照
水位(%)	%	超声波水位
硝酸盐(mg/L)	mg/L	人工测量 NO_3
磷酸盐(mg/L)	mg/L	人工测量 PO_4
铵盐(mg/L)	mg/L	人工测量 NH_3/NH_4
碱度 KH(dKH)	dKH	人工测量 KH

钙(mg/L)	mg/L	人工测量 Ca
自定义项	随定义	人工表单中的自定义参数自动追加为新列，键名即列名

数据特性（分析前必读）

- 缺测为空单元格而不是 0：某时刻未采集的指标留空，pandas 读取后自动成为 NaN，可直接做断点曲线与缺失统计，切勿把空值当 0 参与均值计算；
- 自动数据有抽稀：本地按 ≥5 分钟一条节流落盘；3 天内保留 5 分钟粒度，更早自动压缩为 1 小时粒度，约保留 400 天；人工测量不受抽稀影响，按实际时刻完整保留；
- 「来源」列可区分自动与人工：分析自动监测规律时筛选「局域网/云端」，做仪器比对时筛「人工」行与同时刻自动值对照；
- 日志与数据可按时间对齐：把「导出日志」中的换水、喂食、用药事件作为标注，叠加到指标曲线上，可量化每次操作对 pH、TDS、营养盐的影响与恢复时长；
- 云端失效不影响数据完整性：导出的始终是手机本地库，局域网/云端/人工三类数据统一时间轴，多手机云同步会先做并集合并，换手机重登同一云配置也可取回。

分析方法一：Excel / WPS

- 双击 CSV 直接打开（BOM 保证中文表头正常）；建议「插入 → 数据透视表」按天/小时聚合；
- 水温、pH 等选「带数据标记的折线图」；空单元格自动断线，与 App 内趋势图表现一致；
- 换水事件分析：用「导出日志」筛选类型=换水，记录时间点，对照「导出数据」中 TDS 前后变化。

分析方法二：Python（pandas，推荐用于课程实验与报告）

读取与基本查看：

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('数据_草缸_2026-10-14-17-30-00.csv',
                 encoding='utf-8-sig', parse_dates=['时间'])
df = df.set_index('时间').sort_index()
print(df.dtypes)          # 各指标列类型，空值为 NaN
auto = df[df['来源'].isin(['局域网', '云端'])]   # 仅自动监测
```

按天聚合、相关系数与换水前后对比：

```
daily = auto[['水温(℃)', 'pH', 'TDS1/盐度']].resample('1D').mean()
corr = auto[['水温(℃)', 'pH', 'TDS1/盐度', '光照(lx)']].corr()
```

```
ax = auto['pH'].plot(figsize=(10, 3), title='pH 趋势')
# 人工测量行：manual = df[df['来源'] == '人工']
# manual[['硝酸盐(mg/L)', '磷酸盐(mg/L)']].dropna(how='all')
```

提示：列名含括号与单位，在 pandas 中用方括号字符串访问（如 df['水温(℃)']），不要使用属性访问；多缸分别导出后可用 pd.merge_asof 按时间就近对齐做跨缸比较。

4.3 删除记录

长按任意日志条目，确认后删除（仅删当前缸的该条）。多设备云同步开启时，删除会同步到其他手机。

5 计划页



图 5-1 计划页（演示数据）

5.1 添加周期任务

点击右上角「新任务」创建周期计划：喂食、换水、水质检测、滤材清洗等，可设频率（每日/隔 N 天/每周）与提醒时间。到期任务在概览页弹出提醒横幅，点「去处理」直达计划页对应任务。

5.2 完成与追溯

任务完成后打勾，执行时间自动记录；逾期任务在列表顶部以「已逾期」标红，便于补做与核对。

6 鱼缸页



图 6-1 鱼缸编辑页

- 多缸管理：可添加多口缸，顶部缸名下拉随时切换，全部页面数据随缸切换；
- 水型：淡水 / 海水 / 草缸，决定 TDS 或盐度的显示与换算；
- 设备地址：ESP32 主板 IP（局域网直连必填）；摄像头 IP 选填；
- 云查看设备 ID：形如 iaqua-xxxx，与设备端一致时支持离场云端查看（配合设置页 Broker）。

7 AI 智能分析

概览页右上角星形按钮进入 AI 对话页。App 兼容 OpenAI 协议的大模型服务（通义千问 / 智谱 GLM / 豆包 / DeepSeek / Kimi 等），需先申请 API Key 并在设置页配置，之后即可：

- 数据类请求：水质判断、换水建议、CO_2 与光照、温度评估、养护清单——发送时自动附带当前遥测读数，AI 结合数据分析；
- 识图类请求：生物识别、数量清点、健康观察、藻类评估、水草状态——自动抓拍鱼缸画面或用手机相册照片，由多模态模型识图；
- 自由提问：直接输入任何养护问题；
- 分析记录：按缸保存每次问答，可按日期时间回看。

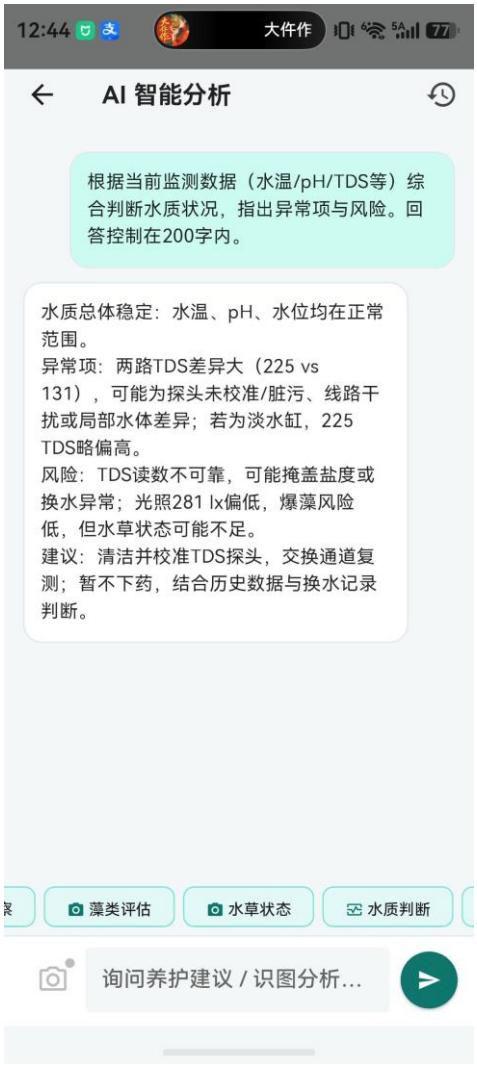


图 7-1 AI 水质判断对话示例（演示数据）

7.1 第一步：申请 API Key

任选下表一家服务商注册并创建 API Key（均为免费注册；识图功能需要支持视觉的模型）。控制台入口与模型名可能随官方调整，以各官网文档为准。

服务商	控制台入口	Base URL	文本模型示例	识图模型示例
通义千问(阿里云百炼)	bailian.console.aliyun.com → API-KEY 管理	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1	qwen-plus	qwen-vl-plus
智谱 GLM	open.bigmodel.cn → API Keys	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	glm-4-air	glm-4v-plus
DeepSeek	platform.deepseek.com → API Keys	https://api.deepseek.com/v1	deepseek-chat	不支持识图
Kimi(月之暗面)	platform.moonshot.cn → API Key 管理	https://api.moonshot.cn/v1	moonshot-v1-8k	moonshot-v1-8k-vision-preview
豆包(火山方舟)	console.volcengine.com/ark → API Key 管理	https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3	doubao-seed 系列	doubao-seed-1.6 等

以通义千问为例的完整申请流程：

- ① 打开 bailian.console.aliyun.com，用支付宝/淘宝账号登录阿里云，首次进入按提示开通「百炼大模型服务」（免费开通，按用量计费）；
- ② 右上角头像 → 「API-KEY 管理」→ 「创建我的 API-KEY」，选择默认业务空间；
- ③ 生成的 Key 形如 sk-xxxxxxxx，点击复制，妥善保存（仅完整显示一次）；
- ④ 新账号通常自带免费额度，用完后在费用中心充值即可，个人养护问答每月用量一般很低。

7.2 第二步：在 App 中配置

- 进入 设置 → AI 服务（兼容 OpenAI 协议）；
- 点击「快捷预设」中的服务商按钮（通义千问/智谱 GLM/豆包/DeepSeek/Kimi），接口地址与模型名自动填充，也可手动修改；
- 粘贴上一步申请的 API Key（仅保存在本机，不上传服务器）；

- 点「保存 AI 配置」。回到 AI 对话页即可使用。

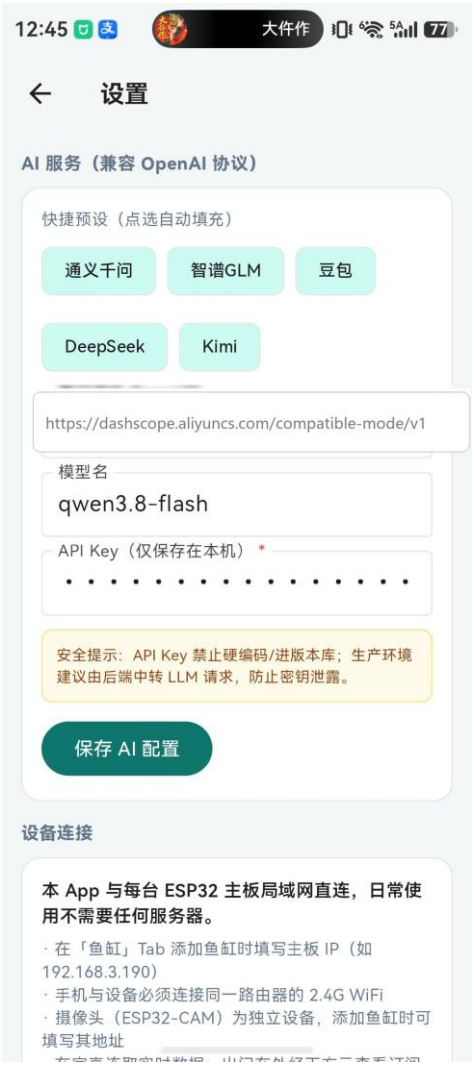


图 7-2 AI 服务配置示例（以通义千问为例）

7.3 第三步：发起分析

- 数据类：点底部快捷条中的「水质判断」等按钮即发送；AI 会基于当前遥测给出异常项、风险与建议；
- 识图类：点「生物识别」「健康观察」等按钮后选择照片来源——在线摄像头（ESP32-CAM 自动抓拍）、手机相机拍摄、或云端最新照片（离场时可用）；
- 识别完成自动更新生物清单，概览页生物面板可手动修正；
- 右上角时钟图标查看分析记录，按日期时间倒序，点开看全文。



图 7-3 生物清单（AI 识别结果可修正）

7.4 注意事项

- 识图必须使用多模态（视觉）模型，如 qwen-vl-plus、glm-4v-plus、moonshot vision 版；DeepSeek 当前不支持识图；
- API Key 仅存本机，请勿分享截图或提交到版本库；若疑似泄露，立即到服务商控制台吊销并重建；
- 生产/商业环境建议由后端中转 LLM 请求，避免 Key 端侧泄露（App 内安全提示同此）；
- AI 输出仅供参考，不替代人工巡检与专业判断。

8 设置页

8.1 云查看（离场查看）

主控每 30 秒把遥测发到云 Broker（MQTT over TLS），离场后 App 自动切换云端：填写 Broker 地址、端口（WSS 默认 8084）、用户名/密码与云查看设备 ID（与设备端一致，形如 iaqua-xxxx）。云端亦可下发 CO_2/照明/加热棒/水泵的手动开关（应急用，状态约 30 秒回传）。

8.2 云端服务开通（EMQX Serverless）

云查看依赖一个 MQTT over TLS 的云中转 Broker。本项目默认使用 EMQX Serverless，免费额度即可长期运行；需自行注册账号，并把同一套连接参数分别填入主控与 App。

1. 注册账号：访问 cloud.emqx.com 注册（按提示完成手机号验证），登录后新建 Project；
2. 新建部署：New Deployment 选择 Serverless 计划，区域选杭州（低延迟），月度消费上限（Spend Limit）保持默认 0，创建后等待状态变为 Running；
3. 添加认证：在部署的「访问控制 → 认证（Authentication）」中新增用户名与密码（示例用户名 iAqua，密码自定义），主控与 App 共用；
4. 获取连接地址：部署概览页复制连接地址（形如 xxxxx.ala.cn-hangzhou.emqxsl.cn），WSS 端口 8084，连接路径 /mqtt；
5. 填入两端：主控 Web「云链路」页填地址/端口/用户名/密码并启用；App 设置页「云查看」填相同信息，鱼缸的「云查看设备 ID」与设备端保持一致（形如 iaqua-xxxx，每台设备唯一）。

8.3 免费额度、停用与恢复

免费额度：每个 Serverless 部署每月含 100 万会话分钟、1GB 流量与 100 万规则动作，永久免费且无需信用卡。按 1 台主控 7×24 长连接计算约 4.3 万分钟/月，加上 App 的离场间歇查看，余量充足。

不会欠费：Spend Limit 保持 0 时只消耗免费额度；额度当月用尽后部署停止服务，不产生任何费用，次月额度自动刷新、服务自动恢复。如需更高额度，可在控制台调高上限并绑定支付方式，超出部分按量计费（约 8 元/百万会话分钟）。

闲置暂停：连续 5 天没有任何客户端连接时部署会被暂停（不会被删除），在控制台手动 Start 即可恢复；主控在线时每 30 秒上报一次，正常使用不会触发。

云端失效时如何应对：

- 不停摆：手机与主控在同一 WiFi 时自动回退局域网直连，实时监测、报警与设备控制不受影响；
- 不丢数据：历史数据每 5 分钟落盘手机本地，养护日志与计划同样存本机，云端恢复后自动双向合并，无需补录；
- 离场期间停用：App 仍显示「云端查看中」但无新数据（约 20 秒提示检查设备 ID），待回家处于同一 WiFi 时自动恢复直连；
- 恢复服务：登录 EMQX 控制台启动被暂停的部署即可；若部署因长期未用被删除，按 8.2 重新创建，并在主控 Web 与 App 中同步更新地址和凭据，设备 ID 可沿用；
- 服务可替换：云 Broker 不是绑定服务，任何支持 MQTT over WSS 的 Broker（自建 EMQX、NanoMQ 等）均可替换，主题与协议见开源仓库文档。

8.4 日志与计划云同步

默认开启：多台手机经云 Broker 自动双向合并日志与周期计划（含删除），仅云端在线时产生流量，局域网直连不消耗。更换手机登录同一配置即可取回全部记录。

8.5 其他

- 演示模式：见 2.4；
- 关于：显示 App 版本号（如 v0.1.0-b21），便于确认更新。

9 连接模式与常见问题

9.1 两种连接模式

	局域网直连	云端查看
条件	手机与主控同一 2.4G WiFi	任意外网（流量/别的 WiFi）
刷新	约 1 秒	约 30 秒一帧
控制	全部通道即时生效	白名单通道（应急）
切换	默认模式	断网自动切换，回局域网自动恢复

9.2 常见问题

现象	处理
搜不到设备 / 连接失败	确认手机与主控在同一 2.4G WiFi；Windows 端直接填主控 IP（不支持 mDNS 域名）；检查鱼缸页 IP 是否正确
云端已连接但没有数据	核对云查看设备 ID 与设备端完全一致（如 iaqua-83d4）；约 20 秒仍无数据会提示检查设备 ID
摄像头抓拍失败	确认摄像头 IP 可达且设备在线；或改用「手机相机」来源
AI 回复报错	检查 API Key 是否正确、账户是否有余额/额度、网络是否可达服务商
AI 不能识图	当前模型不支持视觉，换用 qwen-vl / glm-4v / kimi vision 等多模态模型
演示数据会覆盖真实数据吗	不会。演示模式仅在对应内容为空时写入；关闭后停止模拟遥测，已写入的日志可长按删除
历史曲线没有数据	未校准 NTP 前设备不落盘历史；连接云端校时后自动恢复记录
云端突然不更新 / 提示检查设备 ID	先确认手机外网正常；登录 EMQX 控制台查看部署是否 Running：免费额度用尽当月会停用（次月自动恢复），连续 5 天无连接会暂停（手动 Start 即可）。同一 WiFi 下仍可局域网直连，本地数据不丢失。
云服务要收费吗 / 会欠费吗	默认 Spend Limit=0，仅使用永久免费额度（100 万会话分钟/月、1GB 流量/月），本系统用量远低于该额度；额度用尽只停用、不扣费，不调高上限不会产生任

	何费用。

更多说明与固件配置文档见开源仓库：https://github.com/Brigchen/iAquaria